

Astrofísica (Semestre 2 2026)

Evolución estelar (VII)

Restos de las estrellas masivas

Nina Hernitschek

Centro de Astronomía CITEVA

Universidad de Antofagasta

7 Octubre 2026

Colapso Estelar

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Si aumenta la densidad de electrones, y alcanza

$$n \sim \left(\frac{m_e c}{h} \right)^3, \quad (1)$$

entonces los electrones son relativistas y su energía es muy superior a su energía en reposo.

La ecuación de estado correspondiente se obtiene usando $\epsilon(p) \sim pc$ para el cálculo de E_K , y luego con $P = \frac{1}{3} \frac{E_K}{V}$:

$$P = K_{UR} n^{4/3} \quad \text{con} \quad K_{UR} = \frac{hc}{4} \left[\frac{3}{8\pi} \right]^{1/3}. \quad (2)$$

Colapso Estelar

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Igualemos P_c en la Ec. de la proxima clase:

$$P_c \sim \left[\frac{\pi}{36} \right]^{1/3} GM_*^{2/3} \rho_c^{4/3}. \quad (3)$$

con el sustento de electrones degenerados relativistas, P en Ec. (2), para concluir que la masa estelar a partir de la cual los electrones son relativistas, y el corazón estelar es inestable, es

$$M_{\text{Ch}} = 1,075 M_{\odot}. \quad (4)$$

Colapso Estelar

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Ese supone que el gas de electrones es enteramente relativista, lo cual aplica solo a los electrones cerca del nivel de Fermi.

Un cálculo mas preciso se obiente usando

$$\epsilon^2 = m_e^2 m^4 + p^2 c^2, \quad (5)$$

y luego de un poco de análisis, se llega a

$$M_{\text{Ch}} = 1,45 M_{\odot}. \quad (6)$$

Colapso Estelar

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

La masa de Chandrasekhar es uno de los descubrimientos puramente teóricos con mas impacto en astrofísica (Chandrasekhar 1931, *The Maximum Mass of Ideal White Dwarfs*, ApJ 74, 81), resumido:

"The life history of a star of small mass must be essentially different from the life history of a star of large mass. For a star of small mass the natural white-dwarf stage is an initial step towards complete extinction. A star of large mass cannot pass into the white-dwarf state and one is left speculating on other possibilities."

Colapso Estelar

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

En una estrella masiva, a medida que la combustión de Si en un cascarón deposita cenizas de Fe en el corazón inerte, se llegará a superar la masa de Chandrasekhar, y el corazón será ultra-relativista y por ende inestable ante colapso gravitacional.

Cuando un cuerpo se contrae, energía gravitacional se convierte en energía interna, lo cual puede iniciar nuevas reacciones exotérmicas de fusión nuclear que se oponen a la contracción. La caldera nuclear sostiene la estrella.

Pero en el colapso de un corazón inerte, la ausencia de combustible nuclear es agravada con la activación de mecanismos de enfriamiento. Fotones γ fisionan los núcleos de Fe, llevándolos a una sopa de n y p (reacciones endotérmicas), y los p se combinan con e^- :



La neutralización de los protones es endotérmica, y los neutrinos se escapan del corazón llevando energía también.

Colapso Estelar

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

El consiguiente colapso es catastrófico ya que nada sostiene el corazón: es una caída libre que ocurre en un tiempo

$$\tau_{ff} = \left[\frac{3\pi}{32G\rho_c} \right]^{1/2} \approx 10^{-3} \text{ s.} \quad (8)$$

Cuando el corazón alcanza densidades cercanas al núcleo atómico, se hace suficientemente compacto como para atrapar los neutrinos. El colapso rebota y se observa la expansión de una onda de choque en la envoltura estelar. Es decir una supernova, con luminosidades que alcanzan $L_* \sim 10^{10} L_{\odot}$ (equivalente al brillo de una galaxia completa).

Si la masa del corazón que colapsa es $\lesssim 3 M_{\odot}$, se formará una **estrella de neutrones** que sale disparada con velocidades $\sim 10^3 \text{ km s}^{-1}$.

Si la masa es superior, se forma un **agujero negro**.

Estrellas de Neutrones

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Las estrellas de neutrones son los restos increíblemente densos de estrellas supergigantes masivas que han agotado su combustible nuclear y han explotado en una supernova.

Son los objetos más pequeños y los segundos más densos que se conocen en el universo, después de los agujeros negros, ya que concentran más masa que nuestro Sol en una esfera de un radio de solo unos 5 a 7 kilómetros.

Debido a que la fuerza gravitacional es tan extrema, los protones y los electrones se comprimen hasta formar una masa sólida compuesta casi en su totalidad por neutrones.

Estrellas de Neutrones

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Una estrella de neutrones se forma con temperaturas del orden de $\sim 10^{12}$ K, pero se enfría muy rápidamente por liberación de neutrinos a $\sim 10^9$ K (en 1 día), y a $\sim 10^8$ K en 100 años.

A pesar de parecer altas, estas temperaturas no son suficientes para excitar los neutrones desgenerados más arriba de sus niveles de Fermi. En ese sentido, las estrellas de neutrones son *frías*.

Si suponemos que la estrella de neutrones es una sopa de neutrones, una adaptación del mismo tratamiento para enanas blancas al gas de neutrones permite concluir:

$$R_* \sim 13,1 \text{ km} \times \left(\frac{1,85 M_\odot}{M_*} \right)^{1/3}. \quad (9)$$

Donde notamos una relación $R_*(M_*)$ similar a las de las enanas blancas.

Estrellas de Neutrones

Evolución
estelar (VII)

Representación simplificada de la formación de las estrellas de neutrones:

Colapso

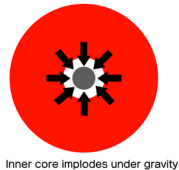
Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

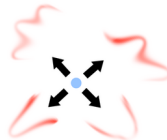
Resumen



Gravity smashes electrons and protons together, forming neutrons, and releasing a shower of neutrinos. Outer layers slosh violently from standing accretion shock instability.



Outer layers implode and collapse onto the inner core at 25% the speed of light.



Outer layers bounce off the dense core, creating a supernova.

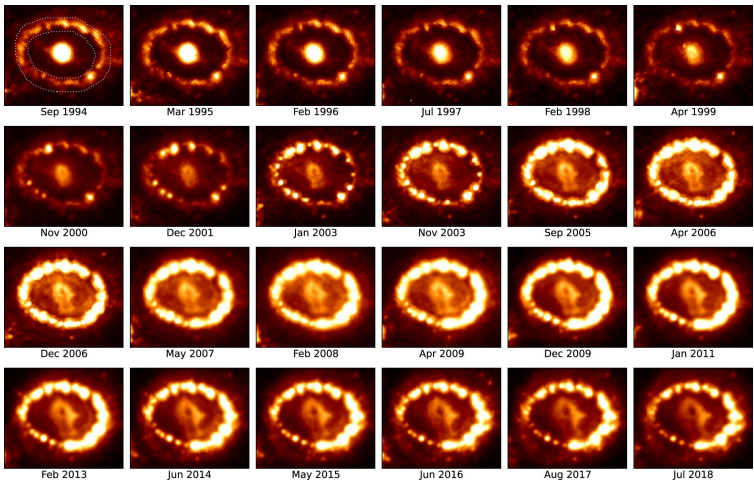


The resultant free core is a neutron star.

Estrellas de Neutrones

Evolución
estelar (VII)

La evolución del anillo circunestelar en SN1987A (Fransson+2015, ApJL, 806, L19):



Estrellas de Neutrones

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Detección con JWST de la estrella de neutrones en SN1987A, usando gas photo-ionizado por la estrella en el centro del remanente.



La NIRCam (cámara de infrarrojo cercano) del Webb capturó esta imagen detallada de SN 1987A.

En el centro, el material expulsado por la supernova forma una figura similar a un ojo de cerradura. Justo a su izquierda y a su derecha se observan medias lunas tenues recién descubiertas por el Webb. Más allá de ellas, un anillo ecuatorial, formado por material expulsado decenas de miles de años antes de la explosión de la supernova, contiene puntos calientes brillantes. En el exterior de ese anillo hay una emisión difusa y dos anillos externos tenues.

Estrellas de Neutrones

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Tipos comunes de estrellas de neutrones

Púlsares: Estrellas de neutrones que giran rápidamente y emiten haces de radiación electromagnética desde sus polos magnéticos. A medida que giran, estos haces barren el espacio como un faro, y desde la perspectiva de la Tierra parecen destellar.

Magnetares: Un tipo de estrella de neutrones con un campo magnético extraordinariamente potente, que puede desencadenar "terremotos estelares" cataclísmicos en la superficie de la estrella.

Púlsares

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

La mayoría de las estrellas de neutrones se observan como **púlsares**. Los púlsares tienen campos magnéticos muy intensos que canalizan chorros de partículas a lo largo de los dos polos magnéticos. Estas partículas aceleradas producen haces de luz muy potentes. A menudo, el campo magnético no está alineado con el eje de rotación, por lo que esos haces de partículas y luz giran a medida que la estrella gira. Cuando el haz cruza nuestra línea de visión, lo vemos como un pulso que se enciende y se apaga.

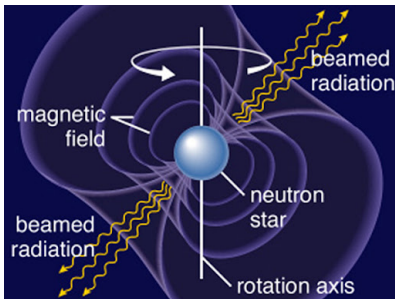


Diagrama de un púlsar.
Crédito: Nasa Goddard.

Púlsares

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

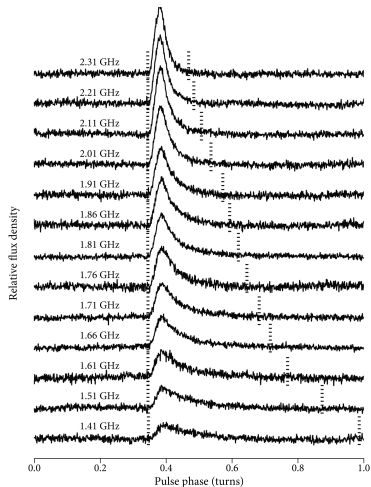
Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Los pulsos observados, que se perciben como señales de radio, se producen a intervalos muy regulares que suelen oscilar entre milisegundos y segundos.



Púlsares

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Los púlsares fueron descubiertos por casualidad en noviembre de 1967 por la estudiante de posgrado Jocelyn Bell Burnell mientras analizaba datos de un radiotelescopio.

Ella notó una señal extraña y repetitiva que parpadeaba cada 1,337 segundos, y finalmente demostró que se trataba de una estrella de neutrones que giraba rápidamente. Se discutió brevemente si podría tratarse de una señal de extraterrestres.

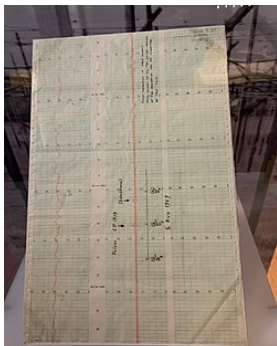


Gráfico en el que Jocelyn Bell identificó por primera vez indicios de un púlsar, expuesto en la Biblioteca de la Universidad de Cambridge

Púlsares

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Los **púlsares de milisegundos** (ingl. *millisecond pulsars*, MSP) son estrellas de neutrones increíblemente densas que giran rápidamente, a una velocidad de entre 100 y 1000 veces por segundo.

Debido a su extrema estabilidad rotacional, rivalizan con los relojes atómicos en cuanto a precisión y se utilizan ampliamente en astronomía para cartografiar ondas gravitacionales y poner a prueba teorías de la gravedad.

Características clave

Velocidad de rotación: Los MSP giran con períodos de aproximadamente 1 a 10 milisegundos. El MSP más rápido que se conoce (el PSR J1748-2446ad) gira 716 veces por segundo.

El proceso de "reciclaje": A diferencia de los púlsares más jóvenes y lentos, los MSP suelen encontrarse en sistemas binarios. Con el tiempo, aumentan su velocidad de rotación a medida que absorben y acumulan materia de una estrella compañera a lo largo de millones de años.

Púlsares

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

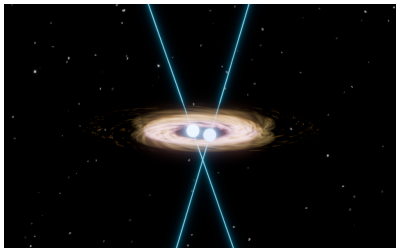
Ondas
gravitacionales

Resumen

PSR J0737-3039 es el primer **púlsar doble** conocido (y, hasta ahora, el único).

Está formado por dos estrellas de neutrones que emiten ondas electromagnéticas en la banda de radio dentro de un sistema binario relativista.

Los dos púlsares se conocen como PSR J073-3039A y PSR J0737-3039B. El sistema fue descubierto en 2003 en el Observatorio Parkes de Australia por un equipo internacional dirigido por la radioastrónoma italiana Marta Burgay durante un estudio de púlsares en altas latitudes.



Representación artística de PSR J0737-3039. Los objetos no se muestran a escala.

Púlsares

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Como resultado de la pérdida de energía causada por las ondas gravitacionales, la órbita común (de aproximadamente 800.000 kilómetros de diámetro) del PSR J0737-3039 se encoge 7 mm por día. Los dos componentes se fusionarán en unos 85 millones de años.

Propiedad 1	Pulsar A 2	Pulsar B 3
Período de rotación	22,699 ms	2,7734 s
Masa	1,338 $M_{\odot}$	1,249 $M_{\odot}$
Edad característica	204 millones de años	49,2 millones de años
Período orbital	2,454 horas (8834,53499 s)	

Debido a la precesión relativista de la rotación, los pulsos del púlsar B ya no son detectables desde marzo de 2008, pero se espera que reaparezcan en 2035 debido a que la precesión lo volverá a poner a la vista.

Púlsares

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Debido a su sincronización inigualable y constante, los científicos confían en los MSP como **laboratorios cósmicos**.

Ondas gravitacionales: Los astrónomos monitorean redes de MSP en lo que se conoce como "matrices de sincronización de púlsares" (ingl. *Pulsar Timing Arrays*). Al registrar los tiempos exactos de llegada de sus pulsos, los investigadores detectan ondas gravitacionales de baja frecuencia que se propagan por el universo.

Puntos de referencia para relojes atómicos: La estabilidad a largo plazo de los MSP es tan precisa que rivaliza con los relojes atómicos más avanzados creados por el ser humano.

Física nuclear: Debido a que contienen materia increíblemente densa y comprimida, ayudan a los físicos a estudiar el comportamiento de la materia en condiciones imposibles de reproducir en la Tierra.

Púlsares

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

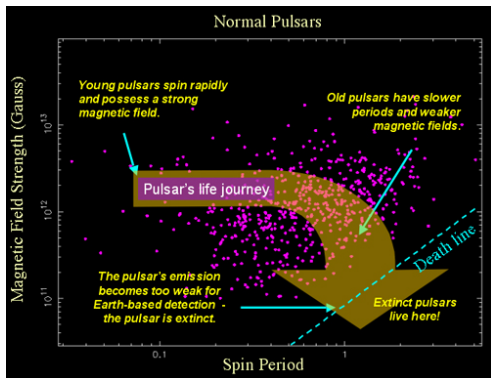
Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Los púlsares pierden velocidad porque emiten constantemente enormes cantidades de radiación electromagnética (como ondas de radio y rayos X) y partículas al espacio. Esta energía se extrae directamente de la energía rotacional de la estrella, actuando como un "freno magnético" que hace que la enorme y densa estrella de neutrones pierda gradualmente su giro con el paso del tiempo.



Púlsares

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

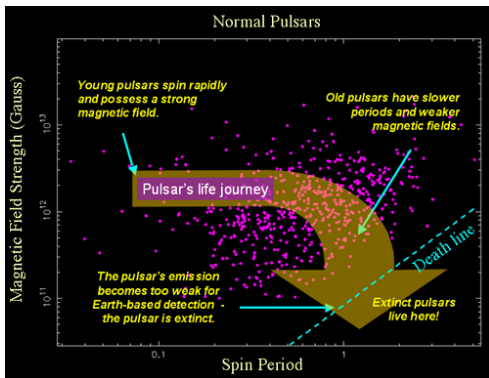
Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

A lo largo de millones de años, esta pérdida continua de energía hace que el púlsar gire cada vez más lento hasta que los campos eléctricos ya no son lo suficientemente fuertes como para generar los haces característicos, lo que, en la práctica, provoca que el púlsar "muera" y desaparezca de nuestra vista.



Agujeros Negros

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

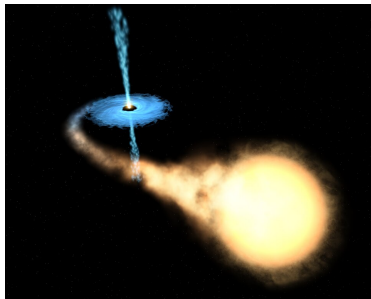
Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Un **agujero negro** es una región en el espacio-tiempo con una fuerza gravitatoria tan extrema que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. Son zonas donde la masa se encuentra tan concentrada que deforma el tejido del espacio-tiempo.



Representación artística de un agujero negro con una estrella compañera que se mueve en órbita alrededor, excediendo su límite de Roche. La materia que cae forma un disco de acrecimiento, con algo de materia expulsada en chorros polares colimados altamente energéticos.

Agujeros Negros

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

En la **teoría de la relatividad**, la velocidad de la luz es la máxima en el Universo:

nada puede viajar más rápido.

Si la luz se queda atrapada en una estrella oscura, entonces la materia no sólo no puede salir, sino que tiene por fuerza que moverse hacia abajo.

Esto significa que la estrella oscura no puede tener una superficie material.

Un objeto así no es ya la relativamente inofensiva estrella oscura de Michell y Laplace, sino una especie de "agujero" en el espacio del que, una vez dentro, resulta imposible salir.

El físico estadounidense John A. Wheeler llamó a estos extraños objetos **agujeros negros**.

Agujeros Negros

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

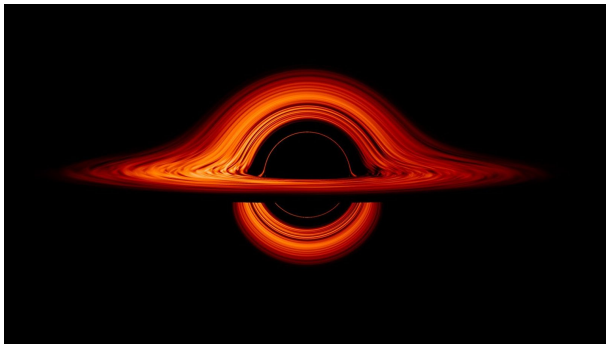


Imagen generada por trazado de rayos (simulación) de un agujero negro con disco de acreción. La curvatura del espacio-tiempo da lugar a imágenes múltiples, en las que toda la luz proviene del disco de acreción, pero parece deformada.

Agujeros Negros

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Los agujeros negros son el final de la vida de estrellas muy masivas, cuyas masas (después de explotar en una supernova) aún son mayores a unas $3 M_{\odot}$.

Se ha descubierto que en el centro de prácticamente todas las galaxias (incluida la nuestra) hay verdaderos monstruos: agujeros negros de millones, o miles de millones, de masas solares.

Agujeros Negros

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Dado que los agujeros negros atrapan toda la luz, no podemos observarlos directamente. En cambio, los astrónomos los localizan y estudian observando cómo su **intensa gravedad afecta a la materia y al espacio cercanos**:

- Observación de discos de acreción
- Seguimiento de órbitas estelares
- Imágenes directas de la "sombra" de gas brillante que rodea a los agujeros negros supermasivos (Event Horizon Telescope)
- Detección de ondas gravitacionales procedentes de la fusión de agujeros negros

Agujeros Negros

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

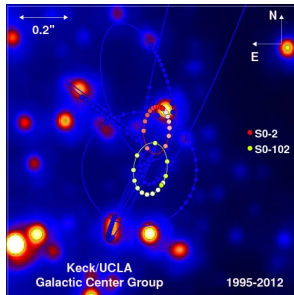
Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Agujero negro en el centro de la Vía Láctea (Sagitario A*)

Los movimientos de estrellas en el centro de la Galaxia delatan la presencia de un agujero negro con una masa de 3 o 4 millones de masas solares.



Las órbitas de las estrellas dentro del segundo de arco central de nuestra galaxia. Al fondo, se muestra la parte central de una imagen limitada por difracción tomada en 2012. Crédito de la imagen: Andrea Ghez y el equipo de investigación de la UCLA, datos de los telescopios W. M. Keck

Agujeros Negros Estelares

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

El tamaño de un agujero negro estelar está dado por el **radio de Schwarzschild**:

$$R_{\text{sch}} = \frac{2GM}{c^2} \quad (10)$$

R_{sch} corresponde al radio del horizonte de eventos, adentro de cual la velocidad de escape es superior a c . El cálculo en relatividad general coincide con el cálculo con gravedad Newtoniana.

Para una estrella de $10 M_{\odot}$, $R_{\text{sch}} = 30 \text{ km}$.

X-Ray Binaries

Evolución
estelar (VII)

X ray binaries: estrella + agujero negro

más conocido: Cygnus X-1 (Cyg X-1)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Es el primer agujero negro que se ha descubierto y confirmado.

El sistema está formado por un agujero negro de $21,2 M_{\odot}$ que orbita alrededor de una estrella supergigante masiva (HD 226868).

Ha sido objeto de un estudio muy exhaustivo, que ha revelado una polarización compleja de los rayos X que indica que su disco de acreción está inclinado con respecto a la órbita de la estrella compañera.

X-Ray Binaries

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen



izquierda: La imagen muestra una estructura de choque en forma de arco resultante de la interacción entre el chorro del disco de acreción de Cygnus X-1 y una nube interestelar densa

derecha: Una representación artística del sistema binario HD 226868 - Cygnus X-1

Jet superlumínico en GRS1915

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Hay un jet superlumínico en GRS1915, un sistema de una estrella MS (secuencia principal) y un agujero negro de $\sim 15 M_{\odot}$.

Un jet superlumínico no viaja a una velocidad mayor que la de la luz, pero lo parece debido a la alineación geométrica.

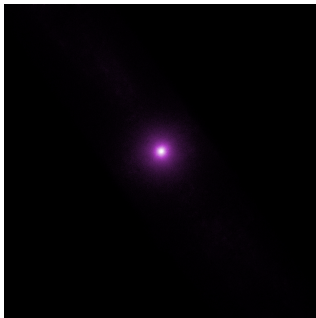


Imagen de rayos X de GRS 1915+105 tomada por Chandra

Jet superlumínico en GRS1915

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

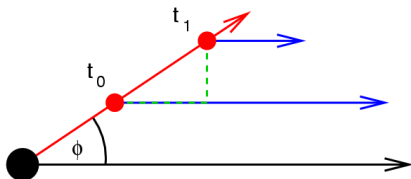
Ondas
gravitacionales

Resumen

El jet superlumínico en GRS 1915+105 es un fenómeno en el cual una nube de plasma eyectada a casi la velocidad de la luz parece moverse más rápido que la luz (c). Este sistema, ubicado a unos 6,5-11 kiloparsecs de la Tierra en la Vía Láctea, fue el primer microcuásar en el que se observó este movimiento.

La ilusión de velocidad superlumínica:

El plasma se expulsa a velocidades del orden de $v \approx 0.9c$. Cuando incide el ángulo de visión de $\approx 50^\circ$, estas eyecciones parecen alcanzar velocidades "aparentes" superiores a c (ej. $1.2c$ o superiores).



Apparent velocity deduced from observations:

$$v_{\text{app}} = \frac{\Delta \ell_{\perp}}{\Delta t_o} = \frac{v \Delta t_e \sin \phi}{\left(1 - \frac{v}{c} \cos \phi\right) \Delta t_e} = \frac{v \sin \phi}{\left(1 - \frac{v}{c} \cos \phi\right)}$$

$\Rightarrow$ For v/c large and ϕ small: $v_{\text{app}} > c$

La curvatura del espacio-tiempo

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

La **Relatividad General** no es una modificación pequeña de la teoría de Newton, sino una revolución en los conceptos de espacio y el tiempo. De acuerdo a la relatividad general, el espacio y el tiempo no son rígidos. La geometría del espacio y el flujo del tiempo se modifican por la presencia de concentraciones de masa y energía: El espacio-tiempo se curva.

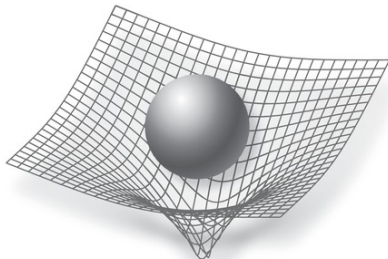


Ilustración: En presencia de un campo gravitacional el tiempo fluye más lento, y la suma de los ángulos de un triángulo no es 180° .

Ondas gravitacionales

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Igual que el electromagnetismo predice las **ondas electromagnéticas** (luz, ondas de radio, etc.), la relatividad general predice las **ondas gravitacionales**: perturbaciones en el espacio- tiempo que se propagan a la velocidad de la luz.

Durante décadas muchos físicos creyeron que las ondas gravitacionales eran solo un artefacto matemático.

Arthur Eddington, uno de los astrónomos más importantes del siglo XX, declaró que las ondas gravitacionales "se propagan a la velocidad del pensamiento".

El mismo Einstein dudaba de su existencia todavía en 1936.

Emisión de ondas gravitacionales

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

En relatividad general, objetos acelerados (por ejemplo dos estrellas en órbita) emiten ondas gravitacionales.

Las ondas emitidas se llevan energía del sistema, por lo que la órbita decae lentamente.

Pero como la gravedad es muy débil se requieren masas enormes en órbitas muy cercanas y moviéndose a velocidades muy altas para que el efecto se note.

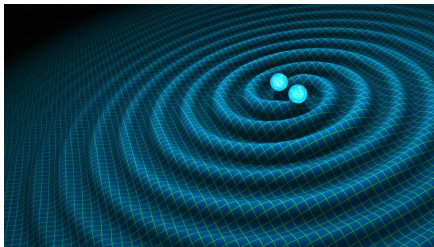


Ilustración: Dos estrellas en órbita emiten ondas gravitacionales.

Aspectos de los ondas gravitacionales

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Algunos aspectos generales de las ondas gravitacionales:

Las ondas gravitacionales son perturbaciones del campo gravitatorio que se propagan, "ondulaciones del espacio-tiempo" que se propagan.

Las ondas gravitacionales contienen información del movimiento coherente de grandes masas compactas como agujeros negros, estrellas de neutrones.

Aspectos de las ondas gravitacionales

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

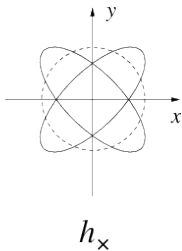
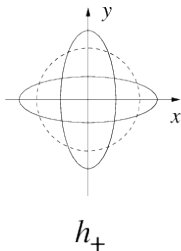
Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

La teoría de relatividad general predice en cuanto a la propagación de las ondas gravitacionales que:

1. Se propagan a la velocidad de la luz, $v_g = c$.
2. Existen dos modos de polarización que se propagan a la misma velocidad.



Aspectos de los ondas gravitacionales

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Las ondas gravitacionales son muy débiles:

Estimaciones de las ondas producidas por eventos violentos (supernovas, colisiones de estrellas de neutrones) en galaxias cercanas implican que al llegar a la Tierra producirían cambios de 1 parte en 10^{21} .

Un círculo de partículas de 1 metro de diámetro cambiaría su longitud en la millonésima parte del tamaño de un protón.

Aspectos de los ondas gravitacionales

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Las ondas gravitacionales son muy débiles:

Estimaciones de las ondas producidas por eventos violentos (supernovas, colisiones de estrellas de neutrones) en galaxias cercanas implican que al llegar a la Tierra producirían cambios de 1 parte en 10^{21} .

Un círculo de partículas de 1 metro de diámetro cambiaría su longitud en la millonésima parte del tamaño de un protón.

Por eso: ¡Las ondas gravitacionales son **muy difíciles de medir!**

Evidencia indirecta

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

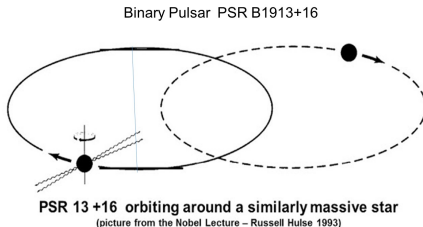
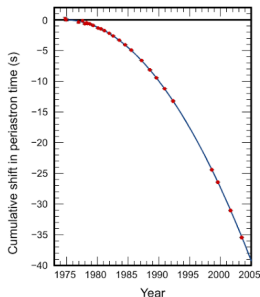
Resumen

En 1974 se descubrió el primer **pulsar binario** (PSR 1913+16):

dos estrellas de neutrones (un pulsar y un estrella de neutrones "normal") en órbita una alrededor de la otra.

El decaimiento de la órbita se ha comparado con la predicción de relatividad general y coinciden de manera espectacular!

El **Premio Nobel de física** fue otorgado a J. Taylor y R. Hulse en 1993.



Detectores de ondas gravitacionales

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

A fines de los 60's, el físico Joseph Weber (Universidad de Maryland) propuso utilizar barras resonantes para detectar las ondas gravitacionales.

Una barra de Weber es un tipo de detector de ondas gravitacionales de masa resonante diseñado para detectar ondas gravitacionales.



Joseph Weber y uno de sus detectores de ondas gravitacionales.

Crédito: Colecciones Especiales y Archivos Universitarios, Bibliotecas de la Universidad de Maryland

Detectores de ondas gravitacionales

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Weber afirmó muchas veces que había detectado ondas gravitacionales, pero sus resultados nunca pudieron ser reproducidos, incluso con instrumentos muy superiores (barras criogénicas, mejor asilamiento, etc).

El consenso es que Weber no detectó realmente ondas gravitacionales.

Detectores de ondas gravitacionales: Interferómetros

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

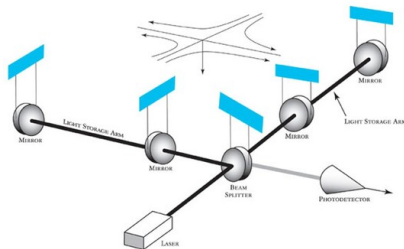
Ondas
gravitacionales

Resumen

Con las ondas gravitacionales lo que uno busca medir es un cambio en el tamaño de los objetos, es decir, un cambio en distancias.

Desde el siglo XIX hay un método muy preciso de medir diferencias en distancias usando un aparato llamado **interferómetro**.

Como la luz es una onda, si separamos un haz de luz en dos, los enviamos en direcciones diferentes y luego los volvemos a combinar, habrá interferencia y esto nos permite medir la diferencia en las distancias recorridas.



Dibujo esquemático de un interferómetro.

Primer detección de ondas gravitacionales

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

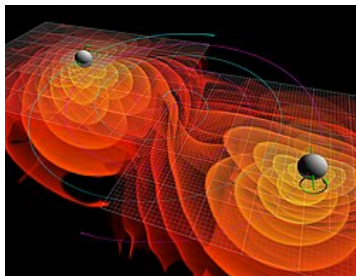
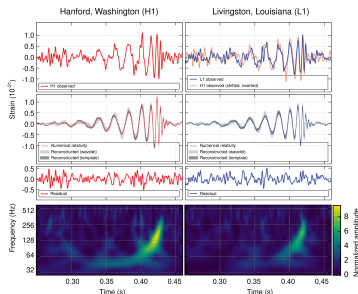
Resumen

Detección: 14 septiembre 2015 (anuncio 11 de febrero 2016) por las colaboraciones LIGO y Virgo

Colisión de dos agujeros negros de 29 y 36 $M_{\odot}$, respectivamente.

Masa de agujero negro final: 62 $M_{\odot}$.

Distancia: 1,300 millones de años luz (400 Mega parsecs).



izquierda: Medición de LIGO de las ondas gravitacionales en los detectores de Hanford y Livingston, comparada con los valores teóricos previstos.

derecha: Simulación de la fusión de agujeros negros.

Detectores de ondas gravitacionales

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

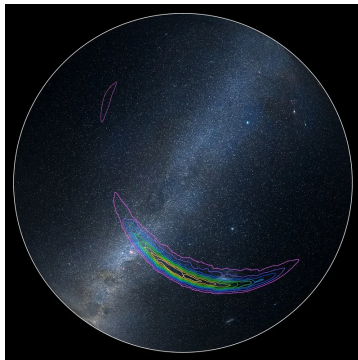
Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

¿De donde vinieron?

Para localizar la dirección de arribo de las ondas se utiliza la diferencia de tiempo de detección de 7 milisegundos entre Hanford y Livingston.



Ubicación aproximada de GW150914, las primeras ondas gravitacionales detectadas, en un mapa celeste del hemisferio sur. Crédito: LIGO/Axel Mellinger.

Detectores de ondas gravitacionales

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Hoy en día el esfuerzo una red global de detectores de ondas gravitacionales se encuentra actualmente ya en funcionamiento.

- GEO 600, Hanover
- TAMA, Tokio
- VIRGO, Pisa
- LIGO, Hanford
- LIGO, Livingston



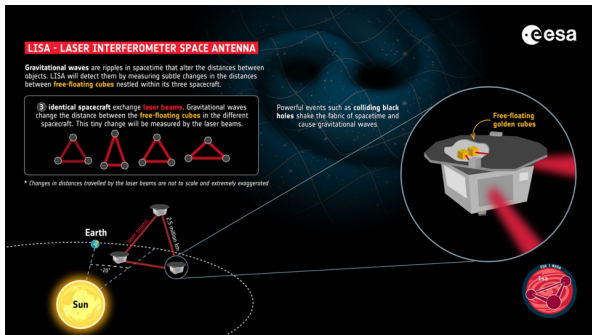
Parte del detector LIGO en Hanford.

Detectores de ondas gravitacionales

Evolución
estelar (VII)

El futuro: LISA (Laser Interferometer Space Antenna)

LISA es un futuro observatorio espacial diseñado por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA para detectar ondas gravitacionales de baja frecuencia. Su lanzamiento está previsto para 2035 y estará compuesto por tres naves espaciales que volarán en formación triangular, separadas por 2,5 millones de kilómetros.



Fuentes de ondas gravitacionales

Evolución
estelar (VII)

Como las ondas gravitacionales son muy débiles, la mejor opción para detectarlas es tener objetos con masas enormes moviéndose muy rápido.

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Es decir, debemos tener eventos astrofísicos violentos: supernovas, colisiones de agujeros negros o estrellas de neutrones, etc.

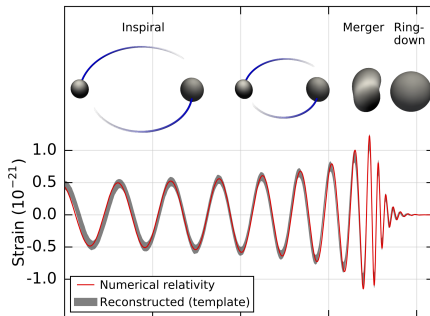
La fuente mas prometedora son las **colisiones de estrellas de neutrones o agujeros negros**: Estos son los eventos más violentos en el Universo, mucho más violentos que la explosión de una supernova.

Fuentes de ondas gravitacionales

Evolución
estelar (VII)

Agujeros negros en **sistemas binarios** emiten grandes cantidades de ondas gravitacionales por lo que pierden energía y terminan por chocar.

Estas son unas de las fuentes más prometedoras de ondas gravitacionales.



Las simulaciones basadas en la relatividad numérica ayudan a explicar las observaciones.

Resumen

Evolución
estelar (VII)

La evolución de las estrellas, incluidas sus etapas finales, depende en gran medida de su masa.

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

En esta clase, aprendimos sobre los restos de las estrellas masivas:

las estrellas de neutrones, los púlsares y los agujeros negros.

Debido a su naturaleza, son difíciles de detectar y requieren observaciones en longitudes de onda de radio y rayos X del espectro electromagnético. Las ondas gravitacionales han mejorado nuestra comprensión de esos objetos en los últimos años.

Perspectiva

Evolución
estelar (VII)

Colapso

Estrellas de
Neutrones

Púlsares

Agujeros
Negros

Ondas
gravitacionales

Resumen

Perspectiva: En la próxima clase, analizaremos con más detalle un tipo de estrellas interesante e importante: las estrellas variables.